

2025학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과)

<1~10 단답형>

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1}x - \sin(x^7) - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}}{x^6 \ln(1+x)}$ 의 값을 구하시오. [10점]

2. 다음 <보기>에 있는 명제의 참/거짓을 판정하시오. [10점]

<보기>

(가). 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_n \geq 0$ 이고 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 때 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{1 - \cos a_n}$ 는 수렴한다.

(나). 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_n \geq 0$ 이고 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 때 $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{a_n} - 1)$ 는 수렴한다.

(다). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4x^3 + xy^3}{x^2 + y^4} = 0$

(라). 이변수함수 f 에 대하여 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 가 모두 존재하면 f 는 $(0,0)$ 에서 연속이다.

(마). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3^n n!)^3}{(3n)!}$ 는 수렴한다.

3. 다음 <보기>에 있는 무한급수의 수렴/발산을 판정하시오. [10점]

<보기>

(가). $\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$

(나). $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$

(다). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sin\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)$

(라). $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{2} - 1)^2$

(마). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{n}$

4. $x^2 + xy + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 일 때 $x + y + z$ 의 최댓값과 최솟값을 모두 구하시오. [10점]

5. 부정적분 $\int \frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}} dx$ 를 계산하시오. [10점]

6. 이중적분(Double integral) $\int_0^1 \int_y^{2y} x^2 e^{xy} dx dy$ 의 값을 구하시오. [10점]

7. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - xy + y^2 \leq 2\}$ 일 때 $\iint_D x^2 dA$ 의 값을 구하시오. [10점]

8. 다음 극한을 계산하시오.

(a). $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{\ln 2}{1 + \ln x}}$ [5점]

(b). 실수 a, b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(ax) - \cos(bx)}{x^2}$ [5점]

9. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle xy, yz, xz \rangle$ 이고 곡면 S 가 $z = 4 - x^2 - y^2$ ($|x| \leq 1, |y| \leq 1$)

일 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오. 이때 S 의 단위법선벡터(Unit normal vector)의 방향은 양의 z 축 방향이다. [10점]

10. 벡터장이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y^2 e^{z^3} + x^2, z^3 \sin(x^5) - y^4, y e^x + z^3 \rangle$ 이고 곡면 S 가 $x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$ ($z \geq \frac{1}{2}$)

일 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오. 이때 S 의 단위법선벡터의 방향은 양의 z 축 방향이다. [10점]